

월간 국방과 기술

미래 전장을 누빌 신재생에너지로 가는 수소차와 전기차 그 흥미로운 비교



작성자 : 손영주 외 3명(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-11-02 10:34:22

조회수 11173 | 댓글 3 | 추천 0

미래 전장을 누빌 신재생에너지로 가는 수소차와 전기차 그 흥미로운 비교

손영주 국군수송사령부 미 수송사 연락장교 육군 중령(진)

김윤호 2군수지원여단 장비정비계획과장 육군 소령

김가희 수도군단 군수계획장교 육군 소령

김진화 항만단 662수송대대 운영과장 육군 소령



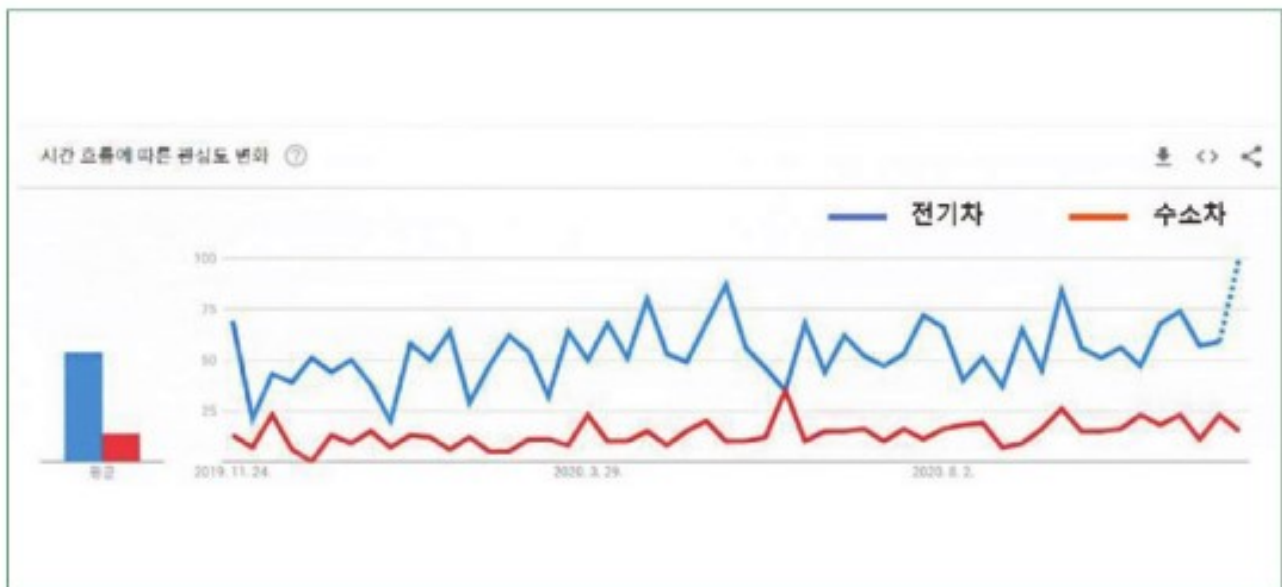
[사진 0] 2017년 미국 제너럴 모터스(GM)의 개발 단계에 있는 군용 수소차 ZH2 *출처 : GREEN CAR REPORTS(greencarreports.com)

핫(Hot) 이슈?

최근 자동차 산업내 뜨겁게 이슈가 되는 질문이 있으니, 바로 ‘수소차와 전기차 무엇이 더 좋은가’와 ‘과연 가까운 미래 우리 곁에 있을 자동차는 수소차와 전기차 중 어떤 것일까’라는 이슈다. 또한 이러한 이슈는 단순 자동차를 구매하는 오너(Owner) 사이에서 뿐만 아니라 자동차를 생산하고 전 세계적으로도 자동차 업계의 선두라 할 수 있는 ‘미국의 테슬라와 한국의 현대자동차[그림1]’ 사이에서도 이슈가 있을 만큼 뜨겁다.

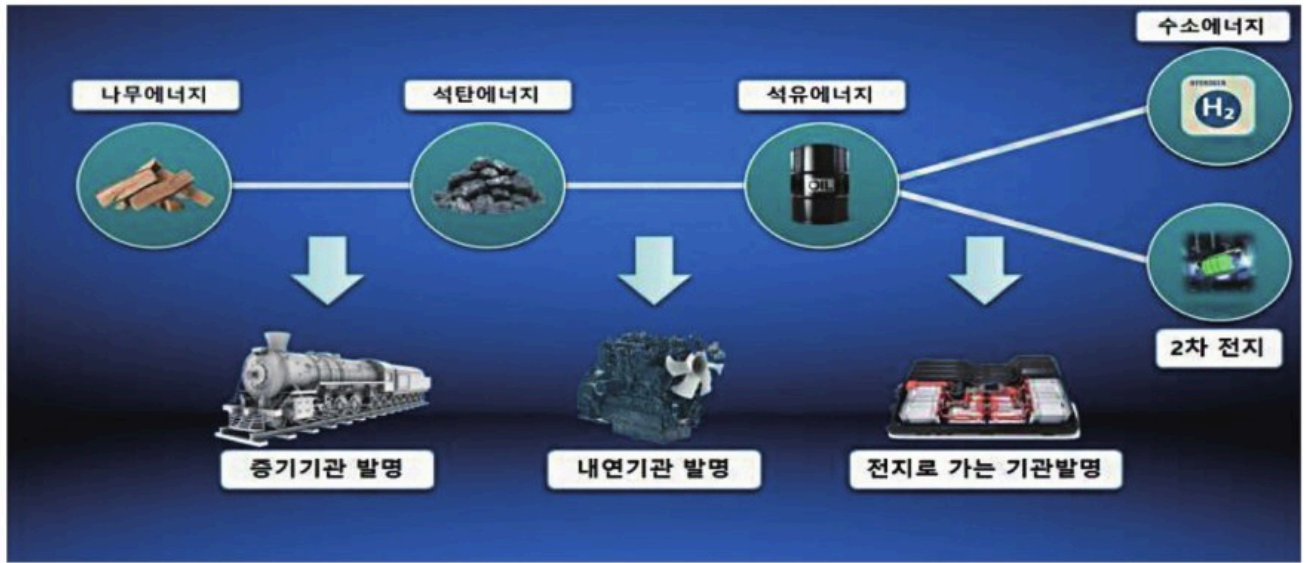


[그림 1] 수소차와 전기차의 대립



[그림 2] 구글트렌드로 본 전기차와 수소차의 관심도 변화

[그림 2]을 보면 구글트렌드를 통해 분석한 결과로써 최근 수소차에 대한 검색의 비중이 전기차뿐만 아니라 수소차에 대해서도 점차 증가함을 볼 수 있다. 그렇다면 왜? 대기업뿐만 아니라 일반인들의 관심도 증가하는 것일까? 그에 대한 답은 그리 멀지 않은 곳에 있다.



[그림 3] 에너지와 산업의 Time-Line

[그림 3]을 보자. 앞서 우리들 생활의 모습은 어떠한 에너지를 사용하는 지에 따라 급격한 변화를 보여 왔다. 과거 나무에너지를 사용하던 시절에서 산업혁명과 더불어 석탄에너지로 변화되며, 증기기관이 가져온 산업 전반의 변화는 현대 모습의 기초가 되기도 했고, 석유 에너지로 전환됨에 따라 다양한 내연기관이 개발되어 지금은 없어서는 안 될 필수적인 에너지원이 되었다. 하지만, 석탄·석유에너지가 효율적이면서 경제적으로도 긍정적인 면이 있는 반면에 우리의 삶에, 전 세계적으로 부정적인 면을 낳고 있다. 그로 인해 최근 몇 년간 UN, 환경단체, 세계 주요 선진국 등을 중심으로 에너지원의 변화를 시도하고 있으며, 앞으로 우리 삶의 방향을 결정할 중요한 전환점에 있다고 볼 수 있다.

왜 수소전지와 2차 전지인가?

사실 이 질문에 대한 답은 여러 가지가 있을 수 있지만, 필자는 두 가지로 보고 있다. 첫 번째는 기후변화 우려에 대한 대응이고, 둘째는 에너지 효율 극대화에 관한 문제가 걸려 있기 때문이다. 이 외에도 다른 이유가 있을 수도 있다. 예를 들어, 석유에너지 자원의 고갈문제, 전기차를 개발할 수 있는 기술의 성장 등이 그 이유가 될 수 있다.

그렇다면, 앞서 언급한 두 가지를 통해 왜 수소전지와 2차 전지가 앞으로 중요한지에 대해 알아보자.



[그림 4] 1.5°C 상승 기준시 남은 시간

*출처 : https://www.mcc-berlin.net/fileadmin/data/clock/carbon_clock.ht

기후변화? 지구온난화?

현재 우리의 삶이 편해진 만큼 반대로 기후변화의 문제와 지구온난화의 문제는 극심해지고 있는 것이 사실이다. 이 문제를 먼저 인지한 유럽에서는 ‘그린뉴딜’이라는 여러 정책들을 심도있게 고민하고 또 실천하고 있으며, 그 중 핵심이 바로 에너지의 전환, 즉 에너지 정책의 변화이다. 과거 그리고 현재 우리 산업에서 가장 중요한 역할을 하고 있는 석탄, 석유에너지는 탄소를 배출하면서 지구온난화에 큰 영향을 미치고 있는데, 이 탄소가 인해 현재 우리가 유지하고 있는 생활이 위협받고 있기 때문이다. 수많은 과학자들이 연구하고 분석한 결과 지구의 평균 온도상승의 마지노선이 1.5°C ~ 2°C로 보고 있으며, 현재는 1°C 상승한 상태이다. 앞으로 지구 온도상승 한계점으로 보고 있는 1.5°C까지 몇 년 남지 않은 상황이라고 보고 있다. 이에 대한 정확한 수치는 [그림 4]에서 보는 것처럼 7년 밖에 남지 않은 상황이다. 이렇다 보니, 탄소를 배출 하지 않는 새로운 에너지가 빠른 시간내에 도입이 되어야 하고, 그 대표적인 것이 신재생에너지(풍력, 수력, 태양 광)를 통해 얻을 수 있는 전기에너지와 물을 통해 얻을 수 는 수소에너지이다. 그래서 현재 수소차와 전기차가 두 에너지의 대표로써 맞붙어 있는 상황이다.

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 상반기
출력제한 횟수	3	6	16	16	46	45
제어량 (MWh)	152	252	1,300	1,366	9,223	13,416
제어비중 (%)	0.04	0.05	0.24	0.25	1.66	3.36
비고	① '20년 상반기 제어된 전기량 13,416Mwh를 금액으로 추산시 12억원이며, ② '15년부터 누적된 비용은 약 23억 8천만원에 해당된다.					

[표 1] 연도별 제주 풍력발전 출력제어 발생 현황*출처 : 전력거래소

남아돌아도 못 쓴다?

여러분은 태양열에너지와 풍력에너지가 버려지고 있다면 믿겠는가? 또, 사용할 곳이 부족하고 다른 곳으로 송출하는 비용이 지출되기 때문에 태양광, 풍력 에너지를 활용하지 않고 있다면 믿겠는가? 필자 역시 이 말을 믿을 수 없었다. 하지만 현실은 그 믿을 수 없는 말이 사실이라는 것이다. [표 1]을 보면 그 대표적인 현상이라고 할 수 있다. 여기서 말하는 출력제한이란 재생에너지의 전력 출력을 할 수 있는 행위를 제한한다는 것이다. 즉, 자연이 우리에게 주는 ‘공짜 전기’를 발전하지 못하도록 막고 있다는 것이며, 그 횟수 또한 ’15년부터 ’20년 상반기에 이르기까지 꾸준히 증가추세라는 것이다. 달리 말하면, 공짜로 주는 전기는 마다하고, 석탄·석유를 세금을 들여서 화력 발전소를 가동시킴으로써 비용의 지출뿐만 아니라, 기후에 좋지 않은 이산화탄소를 배출함으로써 지구온난화에 악영향을 끼치고 있는 모습이다.

이렇듯, 현재 우리는 에너지원의 변화를 꾀함과 동시에 생산할 수 있는 에너지 효율의 최적화라는 과제를 안고 있다.

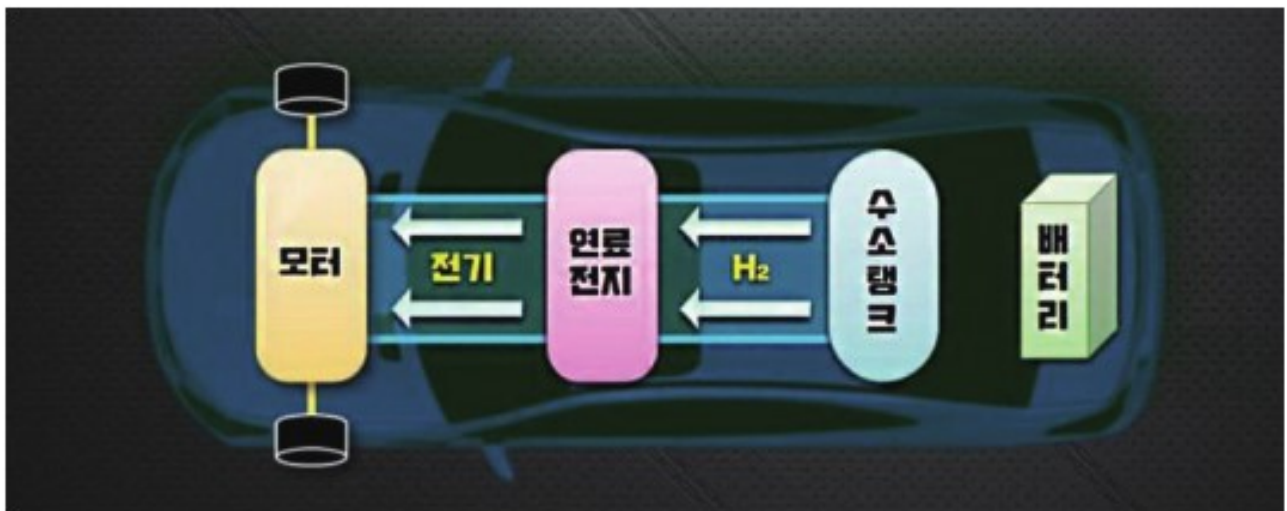
그렇기 때문에 ‘2차 전지’와 ‘수소전지’는 앞으로 에너지 정책에 핵심이자, 새로운 시대의 에너지원이 되는 중요한 것들이다. 이제부터는 이 두 가지 전지가 현재 직접적으로 활용되고 있고 우리 실생활에서 없어서는 안 되는 이동수단 차량에서 어떻게 적용되는지를 통해 앞으로 어떠한 모습으로 미래 주에너지원으로 자리매김하게 될지 살펴보자.

수소차와 전기차는 어떤 자동차인가?

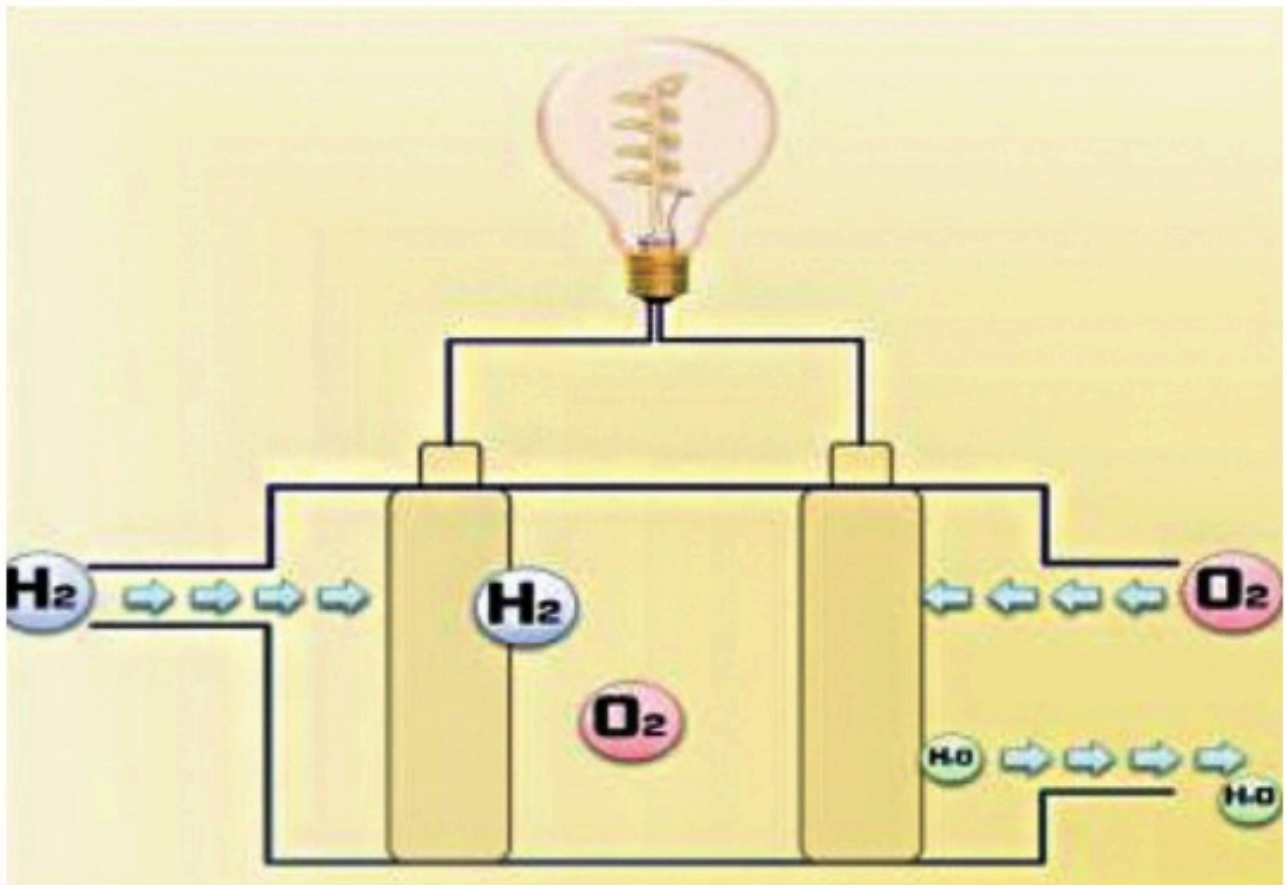
그렇다면, 수소차와 전기차는 어떤 원리로 구동되는지에 대해서 알아보자.

수소자동차(Hydrogen Fueled Car)

수소자동차는 간략하게 정의하면 ‘수소를 연료로 이용하는 자동차’라고 할 수 있다. 수소자동차는 일반 가솔린자동차와 달리 가솔린 대신에 수소를 연료로 사용하고 있다. 하지만 수소가 실제로 동력을 만들어 내는 데에 직접적으로 사용되지는 않는다. 직접적으로 동력을 만들어 내는 것은 전기이며, 수소는 이 전기를 만들어 내기 위한 연료의 역할을 할 뿐이다. 즉, 수소가 직접적으로 전기를 만들며 사용한다는 것이다. 이러한 수소를 연료전지로 사용해 전기모터로 자동차가 구동되는 방식이다. [그림 5]에서 보면 수소탱크에 저장된 순수한 수소가 연료전지로 공급이 되면, 연료전지에서는 수소와 대기에 있는 산소가 만나 화학적 반응을 일으켜 전기가 생성이 되는데, 이러한 원리는 [그림 6]에서 보는 것과 같으며, 1939년 영국의 윌리엄 로버트 그루브(William Robert Grove)는 물에 전기를 가해 수소와 산소를 분해하는 원리를 역으로 생각하여, 수소와 산소가 만나면 전기를 발생시킬 수 있다는 생각을 하게 되었다. 이렇게 생성된 전기는 모터 구동의 에너지원으로써 전달되고 동시에 배터리에 전기를 충전하여 전기를 저장하게 되는 것이다. 이러한 전기차의 가장 핵심 기술은 수소를 안전하게 저장할 수 있도록 구비되어 있는 ‘수소탱크’가 핵심이라 할 수 있다. 이유는 얼마만큼 수소를 안전하고 또 효율적으로 저장할 수 있느냐가 핵심이기 때문이다. 수소라고 하면 사람들은 으레 ‘수소폭탄’이 떠오를 정도로 엄청난 폭발력을 지닌 것으로 인지하고 있는 것만큼 수소차를 구매하는 오너(Owner)는 만약 사고가 발생했을 때 큰 폭발로 인해 목숨을 잃을 수도 있는 게 아닌가 걱정을 하기 때문이다. 따라서 [그림 7]에 있는 수소탱크가 가장 핵심기술이며, 이 탱크의 용량에 따라 주행거리에도 큰 영향을 미칠 수밖에 없는 것이다.



[그림 5] 수소자동차는 어떻게 도로를 달리는 것일까?



[그림 6] 수소와 산소가 만나 전기를 만드는 과정



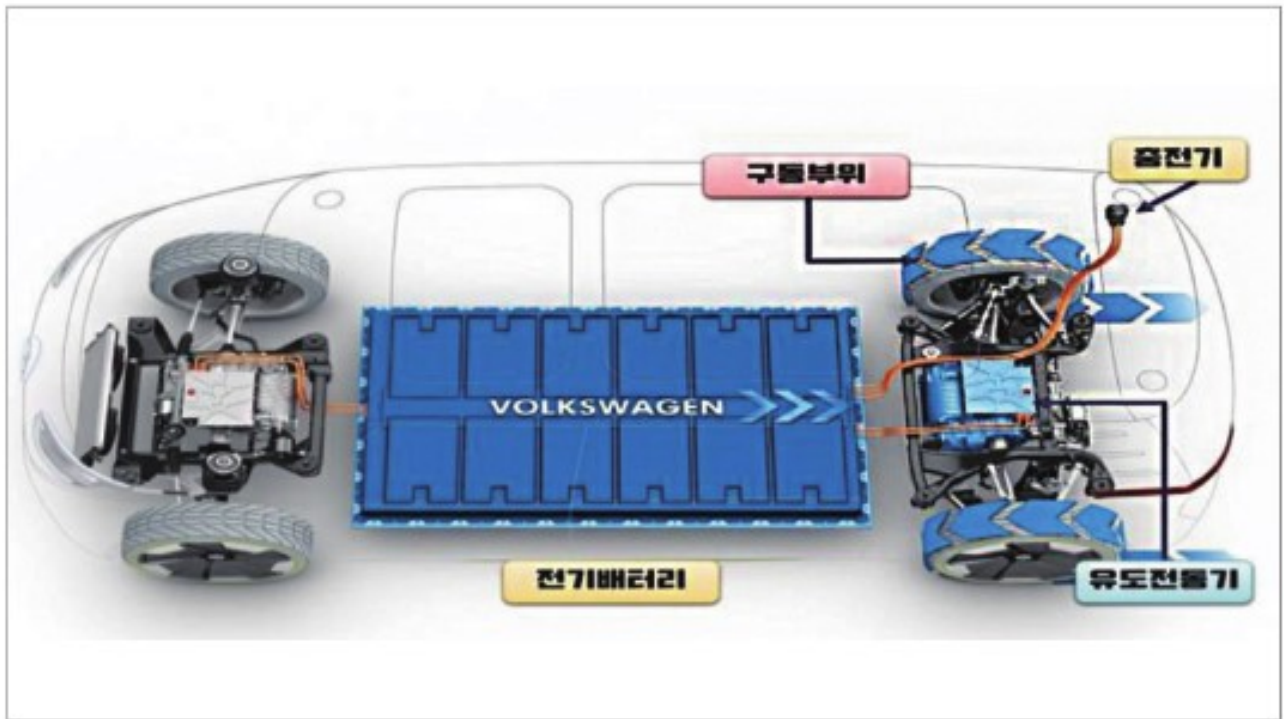
[그림 7] 수소탱크

이러한 수소차는 일반 가솔린차와 다르게 100% 친환경 자동차로 공기를 정화시키는 공기정화기의 역할도 하고 수소와 산소가 만나 화학적 반응을 통해 배출되는 부산물 또한 순수한 물만 배출된다. 만약 수소차 10만대가 하루 2시간 운영을 했을 때, 서울시 인구 86%가 1시간 동안 마시는 공기를 정화 할 수 있다고 하니 얼마나 대단한 일인가. 지금은 자동차하면 떠오르는 것은 매연으로 가득 찬 도시의 모습과 도시의 공기오염을 시키는 주원인으로만 평가하는데, 이와는 정반대의 모습을 가진 것이 수소자동차라고 할 수 있다.

전기자동차(Electric Car)

이번에는 전기자동차에 대해 이야기해보자. 앞서 언급했던 수소차와 동일하게 친환경 자동차로 각광 받고 있는 전기차는 국가에서 다양한 세금혜택 등을 제공하고 있다.

이러한 전기자동차는 전기로 구동되는 전동기를 사용하여 움직이는 자동차를 말하며, 보통의 자동차가 휘발유, 경유, 천연가스 등의 화석연료를 사용하는 대신에 전기만을 사용한다. [그림 8]에서 보듯이 전기자동차의 가장 핵심이라 할 수 있는 전기배터리에서 발생된 전기는 유도전동기를 통해 구동부위에 힘을 전달함으로써 차량이 구동된다.



[그림 8] 수소자동차는 어떻게 도로를 달리는 것일까?*출처 : CARLAB, 내년 가동하는 유럽 최대 LG화학 전기차 배터리 공장



[그림 9] 1900년대 전기자동차의 모습*출처 : Auto Tribune

사실 이러한 전기차는 지금에 나타난 최신 기술이 아니다. 1900년 초에 미국 전체 자동차 수량의 1/3규모를 차지할 정도로 대단히 많이 있었다. 그 사실은 미국의 대표적인 자연사 박물관인 스미스소니언 박물관이 20

12년에 개최한 전시회에서 ‘전기자동차 100년(100 Years of Electric Vehicles)’을 기념하면서 언급된 기록을 보면 한때 미국 전체 자동차 등록대수가 4,200여 대에 불과하였는데, 당시 전기자동차의 판매수가 1,000대 이상 팔렸을 정도로 많이 사용되던 차량이었다고 되어 있다.

이처럼 유행되던 전기자동차는 내연기관의 대량생산 가능성과 석유에너지를 확보할 수 있게 됨에 따라, 점차 가격경쟁력에서 뒤처지게 될 수밖에 없었고 그로 인해 사라지게 되었다. 하지만, 미국의 테슬라를 중심으로 전기자동차는 재등장하게 되었고 앞서 언급했던 전 세계적으로 가지고 있는 기후의 문제로 인해 친환경 자동차의 필요성이 등장하게 되면서 전기자동차는 주목받게 된다. 이러한 전기자동차의 무서운 성장세는 [그림 10]에서 볼 수 있듯이 매년 가파른 성장세를 나타내고 있을 정도로 무섭다. 이러한 배경에는 과거 전기자동차가 가지고 있었던 여러 가지 문제점과 단점을 최신 과학기술이 극복하게 됨으로써 지금의 여러 가지 문제점을 가지고 있는 디젤 및 가솔린 내연기관 자동차의 대체로 떠오르고 있다.



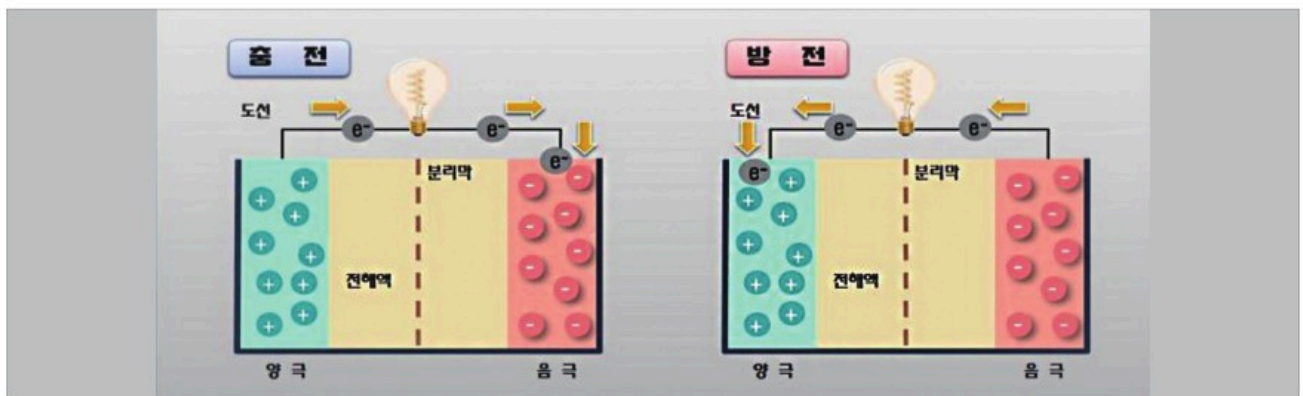
[그림 10] 글로벌 전기차 판매량 및 점유율 전망



[그림 11] 전기차 배터리 제조업체별 배터리 타입(자동차 회사)

이러한 전기자동차의 가장 큰 핵심기술은 ‘배터리’이다. 배터리 기술의 발전이 있었기 때문에 전기자동차가 다시 대중 앞에 나타날 수 있었다. 전기자동차의 ‘심장’이라 불리는 ‘리튬이온전지’는 [그림 11]에서 보는 것

과 같이 여러 회사에서 다른 형태의 배터리를 생산하고 있으며, 주요 자동차회사와 긴밀한 관계를 유지하고 있다.



[그림 12] 전기차 배터리의 전기 충전과정과 방전(사용)과정의 원리

‘리튬이온전지’의 작동원리는 [그림 12]에서 보는 것과 같이 건전지 내부에 양극의 리튬이온과 전자가 음극으로 이동하여 충전된 배터리는 전기를 사용하게 됨에 따라 음극으로 이동한 전자가 양극으로 재 이동을 시작하면서 전기가 발생되는 구조를 가지고 있다. 즉, 충전과 방전(사용)과정을 거치며 전기발생과정이 생겨나고 이러한 전기에너지가 자동차를 움직이게 하는 힘이 되는 것이다.

수소차 vs 전기차

지금부터는 앞서 설명했던 수소차와 전기차를 기초로 두 가지 차량이 각기 가지고 있는 장점과 단점을 비교하여 설명하고자 한다. 충분히 이해를 했겠지만, 독자의 설명을 돕고자 간략히 재설명하자면, 전기자동차는 전기차 배터리에 직접 전기를 충전한 후 동력에 사용하는 방식의 차량이고, 수소자동차는 저장된 수소를 산소와 화학반응 시켜 전기에너지를 발생시킨 후 모터로 보내는 방식의 차량이라고 할 수 있다.

수소차와 전기차의 장점 및 단점

서로 다른 두 방식의 차량을 비교하기에 앞서 명확히 하고자 하는 것은 ‘둘 다 친환경차량이고, 앞으로 가까운 미래 또는 먼 미래의 우리 사회에서는 없어서는 안 된다’라는 것을 짚고 넘어가고자 한다. 비교 방향은 ‘성능적인 측면(가격) 그리고 차량을 운행할 수 있는 인프라 조성 측면’에 대해서 비교하고자 한다.

구분		수소차	전기차
차량모델(등급)		넥쏘	코나EV
가격		4천 970만원	3천 950만원
동력성능		160마력	240마력
100km/h 도달시간		9.5초	7.6초
최대토크		40.8kg · m	40.3kg · m
연비(km/만원)		329km/만원	120km/만원
충전시간	급속	5분	1시간
	일반		10시간

[표 2] 수소차와 전기차의 성능비교

먼저, 차량의 성능적인 측면에서의 비교이다. [표 2]를 보자. 수소차의 경우 차량의 종류가 많지 않은 관계로 현재 국내에서 출시된 현대 넥쏘를 기준으로 하였으며, 전기차는 이와 동급으로 볼 수 있는 코나를 기준으로

하였다. 일반적으로 차량을 구매하는 입장에서 비교하는 것은 ‘가격, 연비, 마력’에 대한 수치들을 비교한다. 흔히 이야기하는 ‘가성비’를 고려한다. 하지만 전기차와 수소차를 비교할 때 반드시 비교가 되어야 할 대상이 추가되는데 그것이 바로 ‘충전시간’이다. 왜냐하면 차량을 주행하는데 있어 비용과 성능도 중요하지만 연료가 떨어졌을 때 재충전 시간, 즉 다시 운전을 하기까지 소요되는 시간이 매우 중요하기 때문이다. 다시 [표 2]로 돌아가, 비교했을 때 가격이나 성능측면에서 전기자동차가 더 좋은 수치를 보인다.

특히, 제로백이라고 하는 100km/h 도달시간만 봐도 우세한 성능을 보이고 있다. 장점만이 있는 것은 아니다. 가장 큰 단점이라 할 수 있는 충전시간의 문제인데, 재충전 시 소요되는 시간이 무려 1~10시간이 걸린다는 것이다. 물론 앞으로 기술력이 해결해 내겠지만, 현재 전기차의 발목을 잡고 있는 충전시간은 전기자동차 성장에 있어 반드시 풀어야 할 숙제로 여전히 연구·개발되고 있는 분야이다. 그렇다면 수소차의 장점과 단점은 무엇일까? 단점은 전기차에 비해 상대적으로 부족한 성능만 있을까? 또 장점은 없는 것일까? 그럼 알아보자. 먼저 수소차의 가장 큰 장점은 주행거리와 충전시간이다. [표 2]에서 보는 것과 같이, 5분이면 재충전이 가능하다. 일반적으로 주유소에 방문해서 재주유하는데 걸리는 통상적인 수준이다.

또한 연비도 있다. 동일한 만원을 충전했을 때, 329km 갈 수 있는 수소차는 큰 장점이 될 수 있다. 그리고 여기에 언급은 안 되었지만, 수소차는 깨끗한 물이 부수물로 나오고 공기정화 역할도 하는 등 숨겨져 있는 장점도 있다. 그렇다면 단점은 무엇일까? 구매자가 선택할 수 있는 옵션이 다양하지 않다는 한계점과 수소충전소 인프라가 부족한 것이 대표적인 단점이라고 할 수 있겠다. 수소충전소 인프라에 대해서는 이어서 좀 더 자세히 설명하고자 한다.

두 번째 비교방향은 앞서 잠시 언급했던 수소충전소 인프라에 대한 이야기이다. 이렇게 생각해보자. 강원도 산골짜기에 거주하는 수소차 운전자가 재충전을 위해 경기도까지 가야 한다면 여러분은 어떻게 받아들일 것인가? 당연히 아무리 좋은 차량이라도 구매를 하지 않을 것이다.

바로 이러한 문제가 수소차가 안고 있는 가장 큰 문제점이자 단점이다. 턱없이 부족한 충전소로 인해 아무리 가격이 저렴하고 짧은 충전시간을 자랑한다고 하더라도 불편을 감수하면서 차량을 구매하는 수요는 줄어든 것이다. 수소차 충전소에 대해 혹자는 ‘그럼 지역마다 더 설치하면 되는 거 아니냐?’라는 의문이 들 수도 있을 것이다. 하지만, 이것은 좀처럼 쉽게 해결되지 않는 문제가 있다. 충전소 설치에 필요한 ‘비용과 인식’의 문제이다. 먼저 비용을 보자.



[그림 13] 수소차 충전소 설비비용 비교와 국내 설치현황 및 활성화 로드맵

[그림 13]에서 보면 수소차 충전소를 짓기 위해 들어가는 비용이 일반 주유소 설치비용의 약 30배가 들어가며, 수소충전소 운영시 전문가를 배치해야 하는 등 운영예산만 연 2억 원이 들어갈 정도로 예산적인 부담이 있다는 것이다. 즉, 정부 또는 기업의 주도적인 충전소 설치 사업이 진행되지 않으면 인프라 구축에 큰 제한이 된다는 것이다. 하지만, 넘어야 할 산은 이 뿐만이 아니다. 우리가 인식하고 있는 ‘수소’에 대한 안전성의 문제가 있다. 수소차에 들어가는 수소저장탱크는 여러 가지 안전성 테스트를 거쳐 성능이 입증되었다고는 하나 일반적인 인식은 여전히 ‘수소 = 위험물질’이라는 관점이 남아 있는 것이 사실이다. 반대로 만약 여러분의 집 주변에 수소충전소를 건설한다고 하면 어떻게 받아들일 것인가? 아마도 불안감을 떨쳐 버릴 수 없을 것이다. 따라서 수소차가 대중화되기 위해서는 앞서 언급한 두 가지의 큰 산을 넘어야 가능할 것이다.



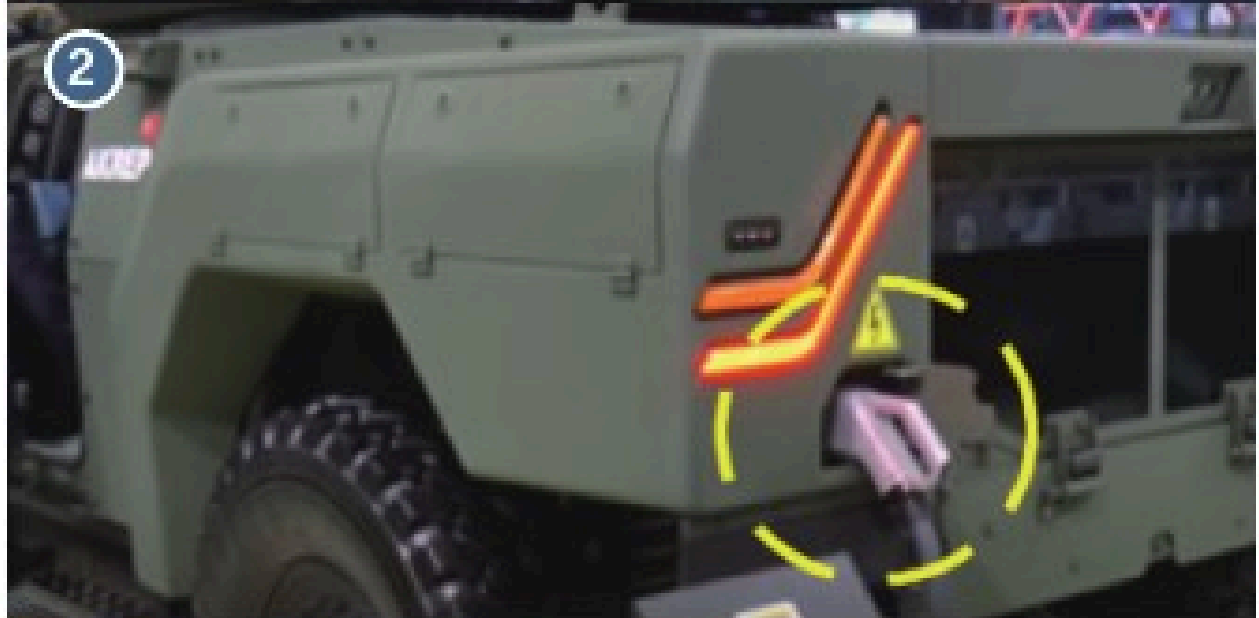
[그림 14] 수소탱크에 대한 인식*출처 : <http://m.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=87764>

군 차량 전기차인가? 수소차인가?

앞서 비교를 했던 방향은 대중적인 관점에서 판단했을 때다. 하지만, 우리 군 안에서 적용한다면 어떻게 될까? 어느 차량이 더 효율적인가? 군의 특수성이 있기에 대중적인 요소보다는 ‘작전적인 요소’가 군 적용에 있어서 우선적인 요인이 될 것이다.

각 국의 수소차와 전기차 개발모습

먼저 현재 국방부가 수소차 및 전기차에 대해 어떤 정책을 추진중인지 알아보자. 얼마전 국방부는 2021년까지 수소차 총 10대를 구매하여 시범운영 한 후 앞으로 점차 수소차를 확대할 예정이라고 하며, 현재 국방부는 수소차 넥쏘 5대를 구매하여 운영하고 있고 '21년도까지 수소버스 총 5대를 추가로 구매한다는 계획을 발표했으며, MOU 체결까지도 완료한 상태이다. 또한 앞서 언급했던 수소충전소를 대전 유성구에 위치한 자운대의 부지에 배치할 예정이라고 한다. 이 뿐만 아니다. 전기차 역시 부대내에 전기충전소를 설치하고, 전기차를 보급하는 등 이미 군 내부적으로도 수소차와 전기차를 도입 및 사용하고 있는 모습이다. 해외로 눈을 돌려보자. 세계 여러 나라에서 전기배터리와 수소전지로 움직이는 장비를 이미 개발중에 있는 상태이다. [그림 15]를 보면 터키에서 제작한 전투장갑차량부터 미국 GM사가 개발한 수소전지로 움직이는 수소차량이 대중에게 선보이기도 했다. 해당 영상을 시청한 결과, 미국 GM사가 만든 차량은 하부를 플랫폼화 하여 상부에 다양한 형태의 장비로 적용이 가능하도록 설계 및 개발이 되었고, 터키에서 개발한 전투장갑차량은 내부 구성부터 전면 LCD 패널을 적용하는 등 최신 차량에 뒤처지지 않을 사양의 전기차 플랫폼을 한 최초 전투장갑차량이라고 한다. 이렇듯 전 세계적으로 수소차와 전기차에 대한 개발이 활발히 이뤄지고 있다. 어떤 차가 군에 적합한가?





[그림 15] ① 터키에서 개발한 순수 전기로 구동되는 전투장갑차량 ② 차량 뒷면 전기충전모습 ③ 미 GM에서 개발한 수소차 모듈(플랫폼) 상부를 다양하게 구성이 가능 ④ 차량내부에 수소전지(Fuel Cell) 모습 ⑤ 국방부 추진중인 수소버스

이 질문에 대한 답은 ‘전기차와 수소차 둘 다 가능하다’라는 좀 황당한 답을 제시하고자 한다. 현재 우리 군이 운용중인 차량의 모습을 보면 과거 내연기관의 차량에 집중되어 있는 것이 사실이다. 군에 전기차를 도입한 것은 불과 2~3년 밖에 되지 않았다. 바로 여기에 답이 있다. 우리나라는 전기차의 핵심인 배터리의 세계적인 업체(LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI)와 수소차의 선두주자인 현대자동차를 보유한 국가이다. 거기다 세계 최초로 수소트럭을 양산하여 스위스에 수출까지 한 나라이며, 얼마 전 좋은 소식으로는 군 수송부대에 수소트럭을 배치하기로 했다고 한다[그림 16].



[그림 16] (왼쪽) 제21회 국방수송발전 세미나 모습('20.11.24), (오른쪽) 세미나에서 선보인 수소 전기트럭

지금은 어떤 차를 군에 적용할 지에 대한 고민보다는 국방부가 주체가 되어 세계 으뜸이 될 수 있는 다양한 무기체계 및 비무기체계를 개발해 내야 하는 것이 과제라고 본다. 최근에는 경계용 드론 운용시간의 한계를 극복하고자 수소전지를 부착한 드론이 시범을 보였고 무려 운용시간이 30분에서 2시간까지 늘어나는 큰 성과를 달성했다. 이렇듯 다양한 형태로 적용 및 개발이 가능하기에 무엇보다 빠른 접근과 준비가 필요하다.

맺는 말

우리가 가야 할 방향은 정해져 있다. 내연기관의 종식도 다가오고 있어, 분명 우리 군도 향후 늦어도 10년 이내에는 큰 변화가 있을 것이다. 내연기관의 차량 성능이 떨어져서가 아니다. 새로운 시대가 오고 있음을 감지하고 대비해야 할 때이다. 'Leader or Follower' 선택의 문제다. 무기체계에서 앞서 나가지 못하면 첨단 과학기술 앞에 무너질 수도 있다. 대비하고 준비해야 살아남을 수 있다는 것이다. 다음에는 현재 개발되고 있는 '2차 전지와 수소전지'의 현재 기술개발 수준 그리고 우리 군이 가지고 있는 다양한 전지의 표준화에 대해 소개할 시간을 갖도록 하겠다.

대표 이미지



댓글

3

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

**best** 뽀꼼 (10.0.xxx.xxx)

2021-11-05 09:57:06

영관급 장교분들이 단체로 전기차 수소차를 공부하는 이유가 납득이 안갑니다.

다가온다는 새로운 시대에는 전기망이나 수소망이 있는곳에서만 전쟁을 치러요?

전시가 아닌 평시에 충전인프라가 이미 구축되어 있는 도시지역 같은데서
장군차를 넥소를 쓰겠다 하면 이해가 갑니다 ㅎㅎ

친구분들끼리 동호회수준에서 호기심으로 이런저런 내용 알아본거라면 OK
누가 시켜서 이런공부 하시는 거면 저는 빨리 다른일 하시라고 하고 싶네요.

3

**래이맨 (10.0.xxx.xxx)**

2021-11-05 12:57:06

전투시 연료보급차량이 따라다녀야 하듯이 배터리나 수소를 보급하는 차량이 따라다니면 됩니다.
그리고 연료차량보다 전기차가 파워, 정숙성, 편리성, 정비성, 생존성등 모든 면에서 전투에 적합합니다.
반면에 수소차는 연료차량대비 정숙성외에는 딱히 장점이 보이지 않네요.
위의 전기차와 수소차를 비교한 표에서 토크, 연비는 뭔가 잘 못 된 것 같고,
충전소요시간도 현재는 많이 달라져 있습니다.
전기차의 기술발전속도가 빠르기 때문에 정보를 계속 업데이트해야 합니다.

0

**뽀꼼 (10.0.xxx.xxx)**

2021-11-05 09:57:06

영관급 장교분들이 단체로 전기차 수소차를 공부하는 이유가 납득이 안갑니다.

다가온다는 새로운 시대에는 전기망이나 수소망이 있는곳에서만 전쟁을 치러요?

전시가 아닌 평시에 충전인프라가 이미 구축되어 있는 도시지역 같은데서
장군차를 넥소를 쓰겠다 하면 이해가 갑니다 ㅎㅎ

친구분들끼리 동호회수준에서 호기심으로 이런저런 내용 알아본거라면 OK
누가 시켜서 이런공부 하시는 거면 저는 빨리 다른일 하시라고 하고 싶네요.

3

**민대머리 (10.0.xxx.xxx)**

2021-11-04 23:34:31

수소차가 야전에서도 충전을 할 수가 있는건지??

0

많이 본 BEMIL 뉴스

1 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ...	6 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도	11 [전장 판도 바꾸는 드론·마이크로파 한 방에 군조
2 北 24시간 실시간 감시...국산 중고 도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고	7 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”...현대로템, 동유... 1 댓글	12 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해...
3 해병 최초의 고속전투주정 ‘청새치’ 진수...시속 80... 5 댓글	8 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립	13 [BEMIL 현장취재] 현존 고 재래식 디젤 잠수함 '...
4 세계 자주포시장 최강자 K9이 美시장도 공략한... 1 댓글	9 [최신 무기의 세계] 대형 수직이착륙 전투용 무인기 ‘공중전 게임체...	14 KAI, 한국형전투기(KF-2 장시험 사업 계약 체결
5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안	10 ‘상륙작전의 핵심’ 해병대 상륙공격헬기 무장시험 ... 4 댓글	15 함참의장에 공군 진영승 각 군 참모총장 등 대장·

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B	
2 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박	
3 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개	
4 중국 항모들의 근황	
5 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석	
6 북한의 신형 CIWS	
7 강건함의 바우소나	
8 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.	

9 The invasion of Venezuela is imminent

10 [BEMIL 현장취재] K4- II 40mm 고속유탄기관총, 각종 광학장비 등 ADEX 2025 보병 무기체계
모음



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.